Rəsmi Müştəri Təqdimatı

Tam Sistem Dökümantasiyası (AZ)

Korporativ Mesajlaşma Platforması | Multi-Tenant | AI Guard | Audit-Ready

Sənəd Statusu	Rəsmi Müştəri Təqdimatı
Versiya	1.0
Tarix	27.02.2026
Hazırlayan	Platform Komandası

Etibar və Təhlükəsizlik Bəyanatı

Bu sənəd platformanın real funksiyalarını, texniki imkanlarını və əməliyyat təhlükəsizliyi yanaşmasını müştəri təqdimatı formatında əhatə edir.

Platformada rol əsaslı giriş nəzarəti, detallı audit logları, backup/restore, blok riskini azaldan AI Guard mexanizmi və çox-tenant izolasiya memarlığı tətbiq olunur.

Müştəri Üçün Tam Sistem Dökümantasiyası (AZ)

Versiya: 1.0

Sənəd Tarixi: 27.02.2026

Təyinat: Müştəri təqdimatı, idarəetmə heyəti, əməliyyat və inteqrasiya komandaları

1. Qısa Baxış

Platforma WhatsApp əsaslı korporativ mesajlaşma platformasıdır. Sistem çoxsaylı müştəriləri (multi-tenant), çoxsaylı cihazları və yüksək həcmli göndərişləri təhlükəsiz, idarəolunan və ölçülə bilən formada idarə etmək üçün qurulub.

Platformanın əsas məqsədi:

- Mesajların stabil və fasiləsiz çatdırılması
- Nömrə/c cihaz blok riskinin minimuma endirilməsi
- Hər müştəri üçün ayrılmış, təhlükəsiz və idarəolunan iş axını
- Admin paneldə tam görünürlük: loglar, statistika, risk siqnalları və audit

2. Sistem Hansı Problemləri Həll Edir?

- Tək cihaz üzərinə həddindən artıq yüklənməni aradan qaldırır
- Eyni istifadəçi və ya eyni alıcıya agresiv göndəriş riskini azaldır
- İdarəedici komandaya real vaxt əməliyyat görünürlüğü verir
- Müştəri bazası böyüdükcə sistemin parçalanmadan genişlənməsini təmin edir
- API vasitəsilə CRM/ERP/e-commerce sistemləri ilə sürətli inteqrasiya yaradır

3. Memarlıq (Architecture)

3.1 Əsas komponentlər

- runner.js - Orkestrator: instansların işə salınması, health-check, avto-restart
- gateway.js - Yönləndirici: tenant ID əsasında doğru instansa trafik göndərilməsi
- server.js - Platformanın nüvəsi: API-lər, panel, növbə mühərriki, təhlükəsizlik, loglama
- public/admin.html + public/js/admin.js - Web idarəetmə paneli

3.2 Multi-tenant iş modeli

- Master instans + tenant-a görə izolə instans strukturu
- Tenant başına ayrıca data qovluğu
- Proxy map ilə dinamik tenant-port xəritəsi
- Hər instans üçün periodik sağlamlıq yoxlaması
- Problemdə avtomatik yenidən işə salma (self-heal davranışı)

Nəticə: Bir müştəridə yaranan problem digər müştərilərin əməliyyatına minimal təsir edir.

4. İdarəetmə Paneli Modulları

Paneldə müştərinin gündəlik istifadə etdiyi və adminin nəzarət etdiyi əsas bölmələr:

- Cihaz Siyahısı
- Cihaz Əlavə Et
- Toplu Mesaj
- Təhlükəsizlik
- Statistika
- Mesaj Logları
- Şablonlar
- Dökümantasiya
- Yedəkləmə (admin)
- Bayi İdarəetməsi (admin)
- Sürətli Aktivasiya (admin)
- Giriş və Aktivlik (admin)
- Tam Detallı Loglar (admin)

5. Cihaz və Sessiya İdarəetməsi

Platforma WhatsApp sessiyalarını canlı idarə edir:

- Yeni cihaz qoşma (pairing)
- Sessiya statusuna nəzarət (ready, status, qr, createdAt)
- Cihaz yeniləmə/restart/silmə
- Cihazın hansı istifadəçiyə aid olduğunun izlənməsi
- Cihaz limitləri və istifadəçiyə cihaz təyinatı

Əlavə olaraq sistem cihaz sağlamlığı üçün aşağıdakı ölçüləri saxlayır:

- consecutiveFailures (ardıcıl uğursuzluq)
- errorRate (xəta nisbəti)
- lastError, lastErrorAt
- dynamicLimit, dynamicMinIntervalMs
- suspended və suspendedReason

6. Mesaj Növbəsi və Göndəriş Mühərriki

6.1 Növbə statusları

- queued - gözləmədə
- iletiliyor - göndərilir

- iletildi - uğurla çatdırıldı
- hata - xətaya düşdü

6.2 İş prinsipi

- Sistem növbədəki mesajları skan edir
- Hər mesaj üçün uyğun və hazır cihaz seçilir
- Cihaz limiti və interval qaydaları tətbiq olunur
- Uyğun deyilsə mesaj avtomatik gecikdirilir (deferUntil)
- Uğurlu/ugursuz nəticələr log və metriklərə yazılır

6.3 Niyə bu model vacibdir?

Bu model bir nömrənin "yandırılmasının" qarşısını alır, yükü cihazlar arasında balanslayır və əməliyyat stabilliyini artırır.

7. Blok Riskindən Qoruma Mexanizmləri

Platforma-də blok riskini azaltmaq üçün bir neçə müdafiə təbəqəsi var.

7.1 Recipient policy (alıcı siyasəti)

- Eyni alıcıya qısa müddətdə təkrar yük göndərməni məhdudlaşdırır
- Hədd aşılırsa mesaj rədd edilmir, kontrollu şəkildə ertələnir

7.2 Owner-level qoruma

- Hər istifadəçi (owner) üçün ayrıca risk izlənir
- Bir istifadəçidə anomaliya artdıqda yalnız onun növbəsi pause ola bilər
- Digər istifadəçilərin axını davam edir

7.3 Device health throttling

- Cihaz riskli davranış göstərdikdə sürət limiti dinamik azaldılır
- Ardıcıl xəta və yüksək error rate-də cihaz müvəqqəti suspend edilir

7.4 AI Guard (sadə AI əsaslı risk mühərriki)

AI Guard göndərişdən öncə risk skorunu hesablayır:

- Son cəhdlərdə uğursuzluq və blok nisbəti
- Məzmun təkrarını fingerprint ilə aşkarlama
- Link intensivliyi
- Mesajın uzunluğu və böyük hərf sıxlığı
- Cihazın cari sağlamlıq vəziyyəti

Risk yüksəkdirsə:

- Mesaj birbaşa göndərilmir
- Gecikmə ilə növbəyə qaytarılır
- Loglarda səbəb kodları qeyd olunur (ai_guard:*)

Bu yanaşma blok riskini praktiki şəkildə aşağı salır və hesabların ömrünü uzadır.

8. Bloklanan Nömrələrin İzlənməsi

Sistem blokla əlaqəli xətaları xüsusi markerlərlə analiz edir (məsələn: blocked, banned, forbidden, unauthorized, spam).

Admin paneldə bloklanan nömrələr cədvəlində göstərilir:

- Owner
- Nömrə
- Blok sayı
- Son blok vaxtı
- Son xəta mətni
- Əlaqəli cihaz/node

Bunun üstünlüyü: hansı nömrəyə hansı səbəbdən risk yığıldığı dərhal görünür və müdaxilə sürətlənir.

9. Statistika və Əməliyyat Metrikləri

/admin/ops-metrics üzərindən sistem aşağıdakı göstəriciləri verir:

- Seçilən saat pəncərəsində ümumi dispatch sayı
- Uğurlu çatdırılan mesaj sayı
- Xəta sayı
- Blokla əlaqəli xəta sayı
- Uğur faizi (successRate)
- Unikal alıcı sayı
- Riskli/suspend cihazların siyahısı

Bu statistika rəhbərliyə KPI izlənməsi, əməliyyat komandasına isə erkən xəbərdarlıq imkanı yaradır.

10. Loglama və Audit (Tam Detallı)

Platforma-də loglama bir neçə səviyyədə aparılır:

- Login logları
- Aktivlik logları
- Mesaj dispatch logları
- Tam detallı sistem logları (source/level/owner/date filter)

Admin üçün imkanlar:

- Güclü filtr və axtarış

- Tarix aralığı seçimi
- Kritk qeydləri ayrıca göstərmə
- Auto-refresh
- JSON/CSV export

Bu modul həm audit, həm də problemin kök səbəb analizində əsas alətdir.

11. Təhlükəsizlik və Səlahiyyətlər

11.1 Giriş və autentifikasiya

- Session əsaslı giriş
- API key əsaslı inteqrasiya girişi
- Trusted device yanaşması
- Cihaz revoke əməliyyatı

11.2 Rol bazlı nəzarət

- admin - tam səlahiyyət
- dealer/bayi - müştəri və cihaz idarəetməsi
- standart istifadəçi - öz resurslarına məhdud çıxış

11.3 Praktik təhlükəsizlik üstünlüyü

Kritik endpoint-lər admin və ya session-admin yoxlaması ilə qorunur. Bu, yanlış əməliyyat və daxili riskləri azaldır.

12. Yedəkləmə və Bərpa

Admin paneldə yedəkləmə modulu mövcuddur:

- Backup yaratma
- Backup siyahısı və ölçüsü
- Fayl səviyyəsində baxış/yükləmə
- Backup silmə
- Sistem bərpası (restore)

Yedəkləmə modulu biznes davamlılığı üçün kritikdir və data itkisi riskini azaldır.

13. API İmkanları və İnteqrasiya

13.1 Əsas endpoint

- POST /api/message

13.2 Header-lər

- Content-Type: application/json
- x-api-key:

13.3 Body parametrləri

- recipient (string) - mesaj göndəriləcək nömrə
- message (string) - mesaj mətni

13.4 Cavab məntiqi

- 200 - mesaj növbəyə əlavə edildi
- 400 - parametr xətası
- 401 - API key xətası
- 500 - server və ya aktiv cihaz problemi

13.5 İnteqrasiya ssenariləri

- CRM hadisələrindən avtomatik bildiriş
- ERP borc/ödəmə xatırlatmaları
- E-commerce sifariş status mesajları
- OTP/2FA axınları

14. Mobil Bildiriş və Dəstək Axınları

Sistem mobil bildiriş feed-ləri və elan mexanizmləri ilə field komandaların məlumatlandırılmasını asanlaşdırır.

- Mobil notification feed endpoint-ləri
- Admin tərəfindən announcement paylaşımı
- İstifadəçi tərəfdə son hadisələrin izlənməsi

15. Beynəlxalqlaşma (Localization)

Panel çoxdilli istifadəni dəstəkləyir:

- Azərbaycan dili
- Türk dili
- İngilis dili
- Rus dili

Bu, müxtəlif regionlarda eyni platformanın rahat tətbiqini sürətləndirir.

16. Miqyaslanma və Etibarlılıq

Platforma artan yüklərdə aşağıdakı strategiyalarla stabilliyi qoruyur:

- Tenant-a görə ayrılmış instanslar
- Orkestrator ilə avto-restart
- Health endpoint monitorinqi
- Növbə vəziyyətinin periodik təmizlənməsi
- Yükü cihazlar arasında bölüşdürən dispatch seçimi

Nəticə: Sistem kiçik komandadan böyük korporativ əməliyyata keçid üçün uyğundur.

17. Rəqabət Üstünlükləri

- Multi-tenant + gateway yönləndirmə
- Anti-block yönümlü ağıllı dispatch və AI Guard
- Admin üçün geniş filtrli tam detallı loglar
- Bloklanan nömrələr üzrə cədvəl əsaslı görünürlük
- Riskli cihazları avtomatik önə çıxaran metrik paneli
- Backup/restore ilə əməliyyat dayanıqlığı

18. Texniki Endpoint Kataloqu (Qısa)

Method	Endpoint	Təyinat
GET	/admin/clients	Cihaz/sessiya siyahısı
POST	/admin/clients	Yeni cihaz/sessiya yaratma
POST	/admin/clients/:id/refresh	Sessiya yeniləmə
DELETE	/admin/clients/:id	Sessiya silmə
GET	/admin/devices	Cihazlar və health məlumatı
POST	/admin/devices/:id/health-action	Suspend/resume/reset health əməliyyatı
GET	/admin/queue	Növbə və status toplamları
POST	/admin/queue/clear	Növbəni təmizləmə
GET	/admin/message-logs	Mesaj logları (filterli)
GET	/admin/blocked-numbers	Bloklanan nömrələr cədvəli
GET	/admin/ops-metrics	Əməliyyat metrikləri
GET	/admin/detailed-logs	Tam detallı loglar
GET	/admin/backups	Backup siyahısı
POST	/admin/backups	Backup yaratma
POST	/admin/backups/restore	Backup bərpası
POST	/api/message	Xarici sistemdən mesaj göndərmə
GET	/health	Sistem health check

19. Müştəri Üçün İstifadə Tövsiyələri

- Göndərişləri bir cihazda toplamaq əvəzinə cihazlar arasında bölün
- Eyni məzmunu qısa aralıqlarla çox təkrarlamayın

- AI Guard xəbərdarlıqlarını izləyib şablonları periodik yeniləyin
- Bloklanan nömrə cədvəlini gündəlik monitor edin
- Backup siyasətini həftəlik minimum standart kimi tətbiq edin

20. Nəticə

Platforma yalnız mesaj göndərən bir panel deyil; risk idarəetməsi, audit, təhlükəsizlik və miqyaslanmanı birləşdirən korporativ əməliyyat platformasıdır.

Müştəri üçün dəyər:

- Daha stabil çatdırılma
- Daha aşağı blok riski
- Daha şəffaf idarəetmə
- Daha sürətli inteqrasiya
- Daha etibarlı biznes davamlılığı